AQUAHUERTO ESCOLAR · MANUAL DE USO

Manual del equipo

Qué es cada parte, cómo revisarla y qué hacer si algo falla



Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Elaborado por

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Noviembre de 2026

Antes de empezar

Este manual explica **qué es cada parte** del sistema de riego, **cómo revisarlo** cada semana y **qué hacer** si algo falla. No hace falta saber de electrónica.

Por seguridad

No abra el gabinete blanco ni desconecte cables. Eso lo hace la persona responsable.

No moje el gabinete ni lo abra cuando llueve.

No deje que la bomba funcione sin agua en el tinaco.

Si ve humo, chispas o un cable dañado, siga los pasos de **Apagar en una emergencia**.

Cómo funciona, en pocas palabras

1	Un **sensor enterrado** en el cajón mide qué tan mojada está la tierra.
2	Una pequeña computadora dentro del **gabinete blanco** decide si hace falta regar.
3	Si hace falta, abre la **válvula eléctrica** y enciende la **bomba**, que saca agua del **tinaco** y la lleva a los **aspersores** del cajón.
4	Un **panel solar** carga la batería que da energía a todo.

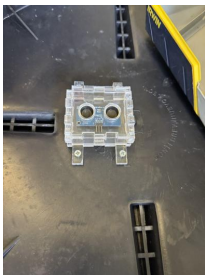
Las partes del sistema



Cajón de cultivo



Salida del tinaco y llave azul



Sensor del tinaco



Gabinete blanco



Bomba (foto de su caja)



Medidor de agua



Válvula eléctrica

Parte	Para qué sirve	Cuidado
Tinaco	Guarda el agua para regar.	Debe tener agua y la **tapa puesta**.
Llave azul	Abre o cierra la salida del tinaco.	Normalmente **abierta**. Ciérrela solo en una emergencia o reparación.
Sensor del tinaco	Mide cuánta agua queda (caja transparente sobre la tapa).	No lo mueva ni lo tape.
Bomba, válvula y medidor de agua	Empujan el agua, la dejan pasar solo al regar y cuentan los litros.	Vea la página **Bomba, válvula y medidor de agua**.
Aspersores	Riegan el cajón (9 en total, en 3 mangueras).	Que no estén tapados con tierra.
Sensor de humedad	Enterrado en el cajón; mide la humedad de la tierra.	No lo saque ni lo pise. Al trabajar la tierra, rodéelo.
Gabinete blanco	Tiene la computadora, la batería y el cargador solar.	Siempre cerrado y seco.
Panel solar	Carga la batería con el sol.	Limpio y sin sombra.

Bomba, válvula y medidor de agua

Estas tres piezas están en la tubería, entre el tinaco y el cajón. Trabajan juntas cada vez que el sistema riega.

El camino del agua

El agua sale del **tinaco** por la **llave azul**, la **bomba** la empuja, el **medidor de agua** cuenta los litros, la **válvula eléctrica** se abre para dejarla pasar y llega a los **aspersores** del cajón.



Las tres piezas en la tubería de prueba, antes de instalarla. El agua corre de derecha a izquierda.

Pieza	Qué hace	Cómo saber que funciona	Cuidado
Bomba	Empuja el agua del tinaco hacia el cajón. Funciona con 12 voltios.	Se escucha un zumbido mientras riega. En la pantalla dice **Bomba ENCENDIDA**.	Nunca debe funcionar sin agua: se daña. Si suena pero no sale agua, presione **DETENER TODO**.
Válvula eléctrica	Es una compuerta: se abre solo mientras se riega y el resto del tiempo está **cerrada**.	Hace un pequeño "clic" al abrir y al cerrar. En la pantalla dice **Electroválvula ABIERTA**.	Si sale agua con el sistema apagado, puede estar atorada: cierre la **llave azul** y avise.
Medidor de agua	Tiene una pequeña rueda que gira con el agua; así el sistema sabe cuántos litros regó.	Mientras riega, la pantalla muestra el **caudal** (litros por minuto) y los litros entregados.	Tiene una **flecha**: debe apuntar hacia donde va el agua. No lo golpee.

Si el sistema se detiene solo

Si la bomba enciende pero el medidor no cuenta agua, el sistema la apaga a los 45 segundos para protegerla y aparece **SISTEMA EN FALLA**. Casi siempre es porque el tinaco está vacío o la llave azul está cerrada.

Revisión de cada semana

Toma cinco minutos. Marque cada casilla:

- ☐ El tinaco tiene **más de la mitad** de agua (si no, vea **Llenar el tinaco**) y la **tapa está puesta**.
- ☐ La **llave azul** está abierta.
- ☐ No hay **fugas** ni charcos cerca de la bomba o de las mangueras.
- ☐ Los **aspersores** mojan el cajón de forma pareja.
- ☐ El **gabinete blanco** está cerrado, sin agua adentro.
- ☐ El **panel solar** está limpio y sin sombra.
- ☐ En la pantalla de control la barra de humedad está en **verde** y no hay avisos rojos.
- ☐ El sensor de humedad sigue **enterrado** en su lugar.

Cada mes

- ☐ Limpiar el panel solar con un trapo húmedo (sin jabón).
- ☐ Limpiar la tierra de los aspersores.
- ☐ Avisar a la persona responsable si el tinaco se vacía muy rápido.

> **En invierno**
>
> Si se anuncian **heladas** (temperaturas bajo cero), avise a la persona responsable: el agua dentro de la bomba puede congelarse y romperla.

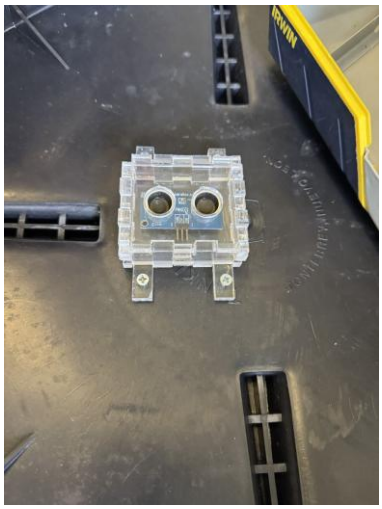
Llenar el tinaco

El tinaco es el que da el agua para regar. **Hay que llenarlo cada cierto tiempo**, según lo que diga la pantalla o lo que se vea al abrirlo.

Cuándo llenarlo

Cómo saberlo	Llénelo cuando...
En la pantalla de control (Inicio, cuadro **Nivel del tinaco**)	Marque **menos de 20 %**, o aparezca el aviso **Nivel bajo del tinaco**. Con menos de 50 %, planee llenarlo esa semana.
Abriendo la tapa y mirando	El agua esté por debajo de **la mitad** del tinaco.

Un tinaco lleno dura **por lo menos unas 3 semanas**; con calor se gasta más rápido. Revíselo **cada semana**.



Sensor sobre la tapa



Interior del tinaco

Pasos para llenarlo

1	Quite la tapa con cuidado: **el sensor del nivel va pegado a la tapa** (la caja transparente). No lo golpee ni lo moje.
2	Llene el tinaco con la manguera o la toma de agua de la escuela.
3	Deje de llenar cuando el agua esté a **unos 15 cm del borde**. No lo llene hasta arriba: el sensor necesita ese espacio.
4	Vuelva a poner la tapa **igual que estaba**, con el sensor centrado y mirando hacia el agua.
5	Revise que la **llave azul** de la salida esté abierta.
6	En la pantalla, revise que el **Nivel del tinaco** haya subido. Si aparece **SISTEMA EN FALLA**, presione **LIMPIAR FALLA**.

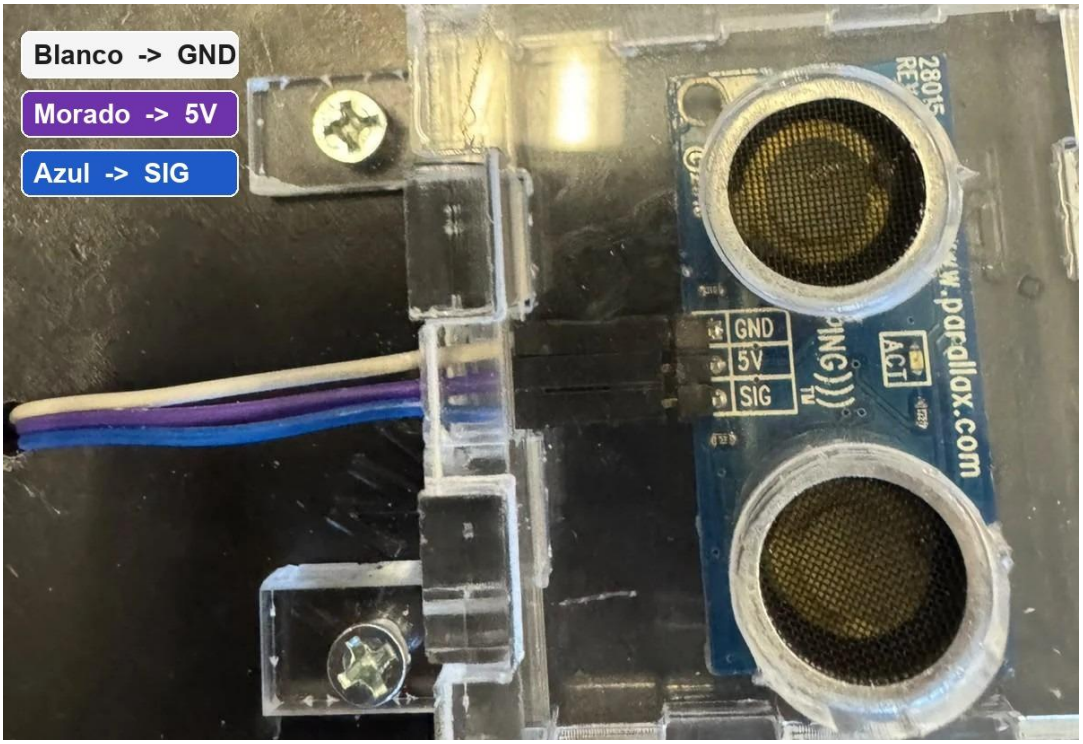
Importante

Mientras la tapa está quitada, la pantalla puede mostrar un nivel raro. Es normal: se corrige al poner la tapa.

Use agua limpia. Si el tinaco tiene lodo o algas en el fondo, avise a la persona responsable para limpiarlo.

Si se desconectan los cables del sensor del tinaco

El sensor del tinaco (la caja transparente sobre la tapa) tiene **tres cables de colores**. Si al quitar la tapa o al limpiar se suelta alguno, la pantalla deja de mostrar el nivel del tinaco. Así van conectados:



Conexión correcta del sensor del tinaco. Cada color va en su letrero.

Color del cable	Va en el pin que dice	Para qué es
Blanco	**GND**	Tierra (negativo)
Morado	**5V**	Energía
Azul	**SIG**	Señal de la medición

1	Antes de conectar, presione **DETENER TODO** en la pantalla de control.
2	Busque los letreros **GND, 5V y SIG** impresos en la tarjeta azul del sensor.
3	Conecte cada cable en su pin, como en la foto: **blanco arriba, morado en medio, azul abajo**.

4	Empuje el conector hasta que entre completo y no quede flojo.
5	Vuelva a poner la tapa con el sensor centrado y revise en la pantalla que el **Nivel del tinaco** aparezca otra vez.

Cuidado

Si los cables quedan en otro orden, el sensor no mide y puede dañarse. Revise los colores dos veces antes de poner la tapa.

Apagar en una emergencia

Use estos pasos si hay una **fuga grande**, **sale agua sin parar**, ve **humo o chispas**, o un cable está dañado.

1	En la pantalla de control presione **DETENER TODO** (o **DETENER BOMBA** en Inicio).
2	Cierre la **llave azul** de la salida del tinaco.
3	Si hay humo o chispas, aléjese y no toque el gabinete con las manos mojadas.
4	Llame a la persona responsable y dígale qué vio.

> **Importante**
>
> El sistema **nunca riega solo al encenderse**. Cuando la persona responsable lo vuelva a encender, no se mojará nada de inmediato.

Qué hacer si...

Si pasa esto...	Puede ser...	Qué hacer
No sale agua al regar	Tinaco vacío o llave azul cerrada.	Llene el tinaco y abra la llave. Luego, en la pantalla, presione **LIMPIAR FALLA**.
Sale agua sin parar	Una pieza se atoró.	Cierre la **llave azul** y avise de inmediato.
La tierra está seca pero no riega	El sistema está en MANUAL o es mediodía.	Revise que diga **Modo activo: AUTOMÁTICO**. Al mediodía no riega a propósito.
La pantalla dice **sin conexión**	El sistema perdió el Wi-Fi.	El huerto se sigue regando solo. Si dura más de una hora, avise.
La pantalla no abre	No está en la red RouterHuerto1.	Conéctese a RouterHuerto1 e intente de nuevo.
La humedad no cambia en días	El sensor se salió de la tierra.	Avise a la persona responsable. No lo vuelva a enterrar usted.
El nivel del tinaco marca raro	La tapa está quitada o el sensor se movió.	Ponga la tapa. Si sigue raro, avise.
Un aspersor no moja	Está tapado con tierra.	Límpielo con agua.

Si hay que mover el sistema

Mover el tinaco, la bomba o el gabinete **lo debe hacer la persona responsable**. Usted puede ayudar así:

1	Antes: en la pantalla presione **DETENER TODO** y cambie a modo **MANUAL** para que no riegue.
2	Cierre la **llave azul**.
3	Tome **fotos** de cómo está todo conectado.
4	Si se mueve el tinaco, hay que **vaciarlo primero**: lleno pesa más de 600 kg.
5	Después de moverlo, la persona responsable revisa todo y regresa el sistema a **AUTOMÁTICO**.

Datos para el técnico

Esta página es para la persona que repare el equipo.

Conexión	Pin del ESP32	Nota
Relevador de la bomba (IN1)	GPIO 26	Activo en bajo; bomba por COM → NO
Relevador de la válvula (IN2)	GPIO 27	Activo en bajo; válvula por COM → NO
Medidor de agua YF-S201 (amarillo)	GPIO 19	450 pulsos por litro (sin calibrar)
Sensor del tinaco PING))) (SIG)	GPIO 18	Divisor 1 kΩ / 2 kΩ; vacío 117 cm, lleno 12 cm
Temperatura DHT22 (out)	GPIO 4	3.3 V
Sensor de humedad EC-5 (blanco)	GPIO 25	Excitación; punta del jack
Sensor de humedad EC-5 (rojo)	GPIO 34	Señal; anillo del jack; 1 MΩ a GND
Sensor de humedad EC-5 (sin forro)	GND	Manga del jack

Dato	Valor
Batería	12 V, 9 Ah; no bajar de 10.5 V
Bomba	12 V, 6 A; nunca en seco
Raspberry Pi	raspberrypi.local (red RouterHuerto1); pantalla en el puerto 1881

El detalle completo está en el **Manual técnico de instalación y mantenimiento**.